

GUIA TECNICA

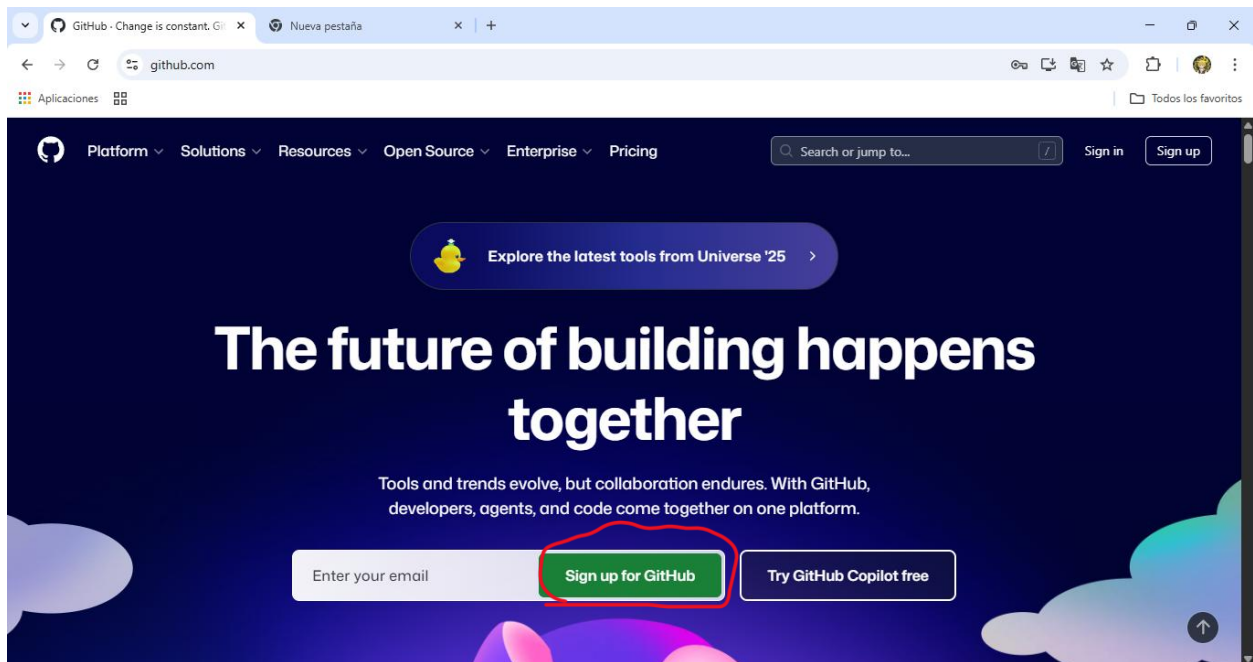
Git: Trabajo Remoto (GitHub)

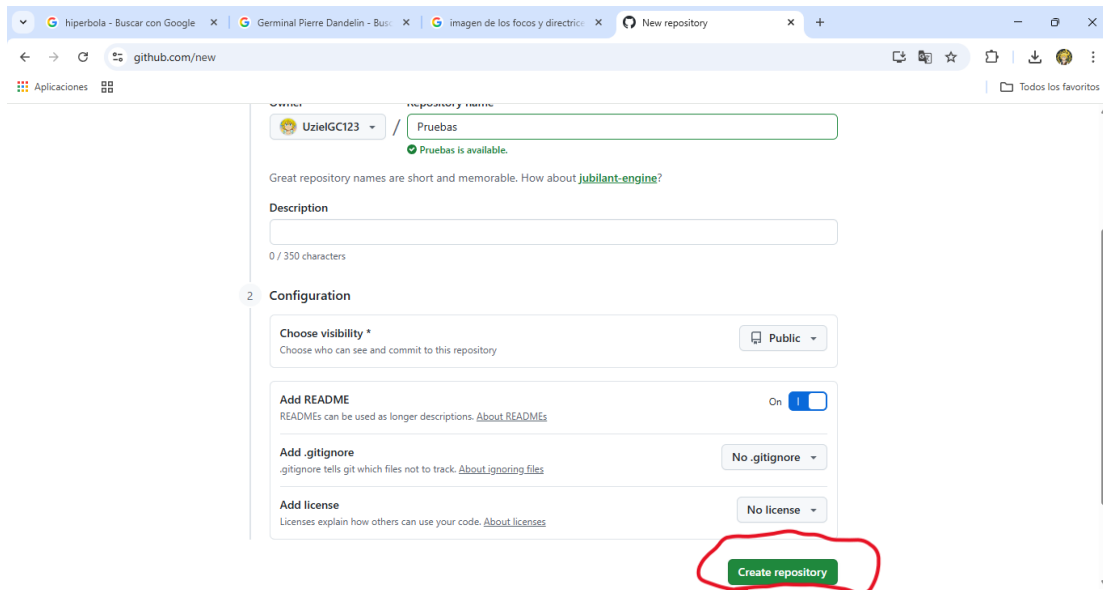
¿Qué es GitHub?

Es una plataforma en la nube la cual sirve como servicio de alojamiento para proyectos los cuales utilizan el sistema de control de versiones **Git**. GitHub permite a los desarrolladores almacenar, compartir y colaborar en proyectos de código, además de rastrear los cambios realizados a lo largo del tiempo.

1. Creación de cuenta de GitHub

Primero debes dirigirte a la pagina de GitHub y deberás darle en registrarte para crear una cuenta en GitHub





4. Conecta tu repositorio local con GitHub

Para conectar el repositorio a tu GitHub debes colocar los siguientes comandos:

En caso de tener ya un repositorio local coloca esos comandos:

- `git remote add origin https://github.com/usuario/mi-proyecto.git` - (Sirve para vincular tu repositorio local de Git con un repositorio remoto)
- `git branch -M main` - (Sirve para listar las ramas existentes, crear, eliminar y renombrar ramas)
- `git push -u origin main` - (Sirve para cambiar o enviar los cambios en el código al repositorio)

Si no tienes un repositorio pon estos comandos:

- `git init` – (Sirve para iniciar un nuevo repositorio Git en un directorio)
- `git add .` – (Sirve para añadir todos los cambios realizados al área de preparación)
- `git commit -m "Primer commit"` – (Sirve para guardar todos los cambios en todos los archivos)
- `git remote add origin https://github.com/usuario/mi-proyecto.git`
- `git branch -M main`
- `git push -u origin main`

5. Clona un repositorio desde GitHub

En el caso de tener un repositorio en GitHub que quieras tener en tu equipo debes colocar el siguiente código:

- git clone <https://github.com/usuario/mi-proyecto.git> - (Sirve para crear una copia completa de un repositorio remoto)

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\uziel> git clone https://github.com/UzielGC123/Pruebas.git
Cloning into 'Pruebas'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\uziel> cd Pruebas
PS C:\Users\uziel\Pruebas> code .
PS C:\Users\uziel\Pruebas>
  
```

6. Subir cambios al repositorio remoto

Para subir los cambios realizados en los archivos a el repositorio remoto de GitHub deberás poner los siguientes códigos:

- git add . – (Añade los cambios al área de preparación)
- git commit -m "Descripción del cambio" – (Guarda los cambios realizados en los archivos)
- git push – (Sirve para subir los cambios al repositorio remoto de GitHub)
- git push -u origin main – (Sirve para hacer lo mismo que el push normal solo que se utiliza en caso de ser la primera vez)

```

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  ...  powershell + v [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

PS C:\Users\uziel\Pruebas> git status
● PS C:\Users\uziel\Pruebas> git add .
● PS C:\Users\uziel\Pruebas> git commit -m "cambios"
[main f55e29d] cambios
 1 file changed, 42 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
○ PS C:\Users\uziel\Pruebas>

UzielGC123 (ahora)  Lín. 42, col. 10  Espacios: 4

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  ...  powershell + v [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

PS C:\Users\uziel\Pruebas> git push origin main
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 543 bytes | 271.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/UzielGC123/Pruebas.git
 62c7056..f55e29d  main -> main
○ PS C:\Users\uziel\Pruebas>

UzielGC123 (ahora)  Lín. 42, col. 10  Espacios: 4
  
```

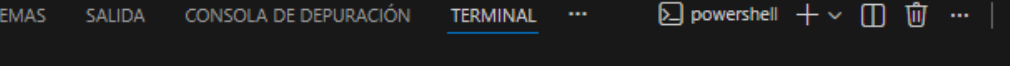
7. Bajar cambios del repositorio remoto

Para bajar los cambios que alguien hizo en el repositorio debes poner el siguiente comando:

- `git fetch` – (Sirve para obtener los cambios realizados en el repositorio remoto)

En el caso de haber hecho un cambio antes de bajar el repositorio ya actualizado utiliza este otro comando:

- git pull – (Sirve para obtener los cambios realizados en el repositorio y al mismo tiempo fusionar tus cambios hechos)



The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window with the following content:

```

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  ...
powershell + v [icon] [icon] ... | [icon] [icon]

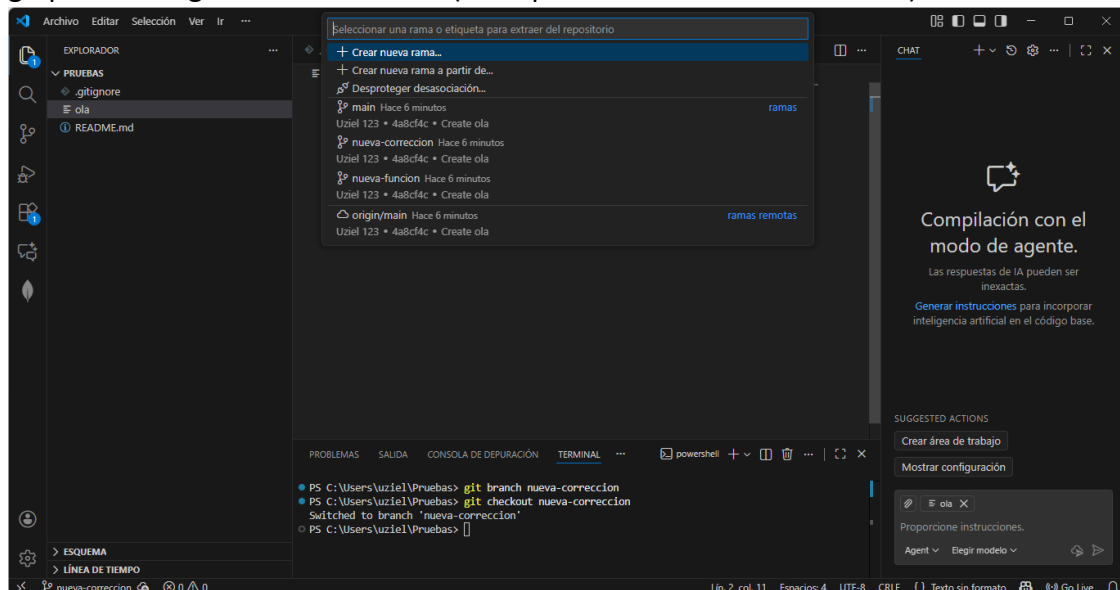
PS C:\Users\uziel\Pruebas> git pull
Updating f55e29d..4a8cf4c
Fast-forward
 ola | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 ola
PS C:\Users\uziel\Pruebas>
  
```

The terminal window has a title bar with tabs for 'PROBLEMAS', 'SALIDA', 'CONSOLA DE DEPURACIÓN', and 'TERMINAL' (which is active). To the right of the tabs are icons for opening a file, a dropdown menu, a window icon, a trash icon, and a close icon. The command prompt shows the user running 'git pull' in the directory 'C:\Users\uziel\Pruebas'. The output indicates a fast-forward merge from commit f55e29d to 4a8cf4c, showing a single file change (ola) with one insertion. The status bar at the bottom right shows the user 'UzielGC123 (ahora)', the current line and column 'Lín. 42, col. 10', and the number of spaces 'Espacios: 4'.

8. Trabajo remoto utilizando ramas

Si quieres trabajar en una funcionalidad o corrección de forma aislada sin afectar el código principal puedes usar los siguientes comandos:

- `git branch nueva-funcion` – (Sirve para crear una rama totalmente aislada sin afectar al código principal)
- `git checkout nueva-funcion` – (Sirve para cambiar de rama en Git)
- `git checkout -b nueva-funcion` – (Sirve para crear y cambiar al mismo tiempo a la rama)
- `git push -u origin nueva-funcion` – (Sirve para subir la rama al servidor)



```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  ...  powershell + v [ ] [ ] ... [ ] [ ] X

PS C:\Users\uziel\Pruebas> git push -u origin nueva-correccion
remote:      https://github.com/UzielGC123/Pruebas/pull/new/nueva-correccion
remote:
To https://github.com/UzielGC123/Pruebas.git
 * [new branch]      nueva-correccion -> nueva-correccion
branch 'nueva-correccion' set up to track 'origin/nueva-correccion'.
PS C:\Users\uziel\Pruebas>
```

9. Problemas

En caso de tener un problema Git te mostrara los archivos con dichos problemas, deberás editar el archivo dejando solamente el correcto y guardándolo para para subirlo con los siguientes comandos:

- git add archivo
- git commit -m "Conflicto resuelto"
- git push

```
Default (-zsh)

jensen-website % git status
On branch trunk
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.php

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
jensen-website % git commit -m "Added commenting to file"
```